

Resumen detallado del parcial — CIV 901

Políticas Públicas e Infraestructura

Viernes 09-oct · 15:20–17:00 · escrito e individual · Sesiones 01 a 04 · Organizado según los 6 puntos que mencionó la profesora. Fuente: guía de estudio del enlace (no contrastada con las láminas) más explicaciones y ejemplos míos, marcados como tales.

Formato: 8 consultas y se eligen 5. **Fuera del examen:** Invierte.pe, NEC4/FIDIC y requerimiento. Desde la S02 el curso es en inglés, así que los términos pueden venir en inglés. Los glosarios de las sesiones son evaluables.

1. Defender una opinión en un caso práctico (modalidades de contratación)

Qué te piden realmente

Te dan una situación (un proyecto con sus datos) y debes **elegir una solución de contratación y defenderla**. No hay una única respuesta correcta: se evalúa que tu decisión sea **coherente con los datos del caso** y esté justificada con **criterios del curso**. La profesora lo evalúa en clase con esta consigna: «nombra el sistema, los dos criterios que decidieron, un riesgo que transfieres y a quién, y prepárate para ¿por qué no la alternativa?».

Método de 4 pasos

1. **Diagnostica.** Subraya en el enunciado los datos que pesan: madurez del expediente técnico (ET), complejidad, monto, urgencia, capacidad de la Entidad, terreno (suelo, napa freática), comunidad y normas vigentes.
2. **Decide.** Da una respuesta concreta con su nombre técnico: sistema de entrega (solo construcción, D&C, D&C fast track, IPD), categoría CII, estrategia de respuesta o cláusula.
3. **Justifica.** Cita **dos criterios del curso** y amárralos a datos del caso. Ejemplos de criterios: «ET completo y aprobado», «el riesgo va a quien mejor puede gestionarlo», «la Entidad debe tener capacidad para gestionar ese sistema».
4. **Cierra.** Di qué riesgo queda, quién lo carga, y por qué **descartas la alternativa vecina**.

Guía para decidir rápido: dato del caso → sistema

Dato del enunciado	Se inclina hacia	Por qué
ET completo, aprobado y vigente; complejidad baja-media; plazo no crítico	Solo construcción (DBB)	El diseño ya está definido. La Entidad conserva el máximo control y hay certeza del costo.
ET incompleto, desactualizado o deficiente; complejidad alta; se quiere integrar diseño y obra	D&C (diseño y construcción)	Un contratista diseña y construye, y carga el riesgo de diseño. Es ~33 % más rápido que solo construcción (CII).
Lo anterior más urgencia que compense el riesgo	D&C fast track	Diseño y obra se traslapan, y el plazo es el más corto (~25 % adicional). A cambio hay riesgo de reprocesos e interfaces.
Proyecto muy complejo, Entidad con capacidad alta y cultura de confianza	IPD / alianza	Equipo integrado con riesgo y ahorros compartidos. Es casi inexistente en el Perú.

Ejemplo 1 (caso simple, con respuesta modelo)

Enunciado. Una municipalidad rural proyecta un puesto de salud de S/ 2 M. Tiene el expediente técnico completo, aprobado y vigente. No hay urgencia. El terreno es plano y ya cuenta con estudio de suelos. La municipalidad tiene presupuesto ajustado.

Respuesta modelo.

Diagnóstico: ET completo y aprobado, complejidad baja, monto pequeño, sin urgencia, Entidad con capacidad media.

Decisión: contratación por **solo construcción** (DBB).

Justificación: (1) El ET está completo y aprobado, que es la condición de uso de este sistema. (2) Con complejidad baja, un contratista que diseñe no aporta valor. D&C añadiría complejidad y costo sin necesidad.

Riesgo: el de construcción (calidad, productividad y plazo de obra) se transfiere al contratista, que es quien mejor lo gestiona. El de diseño lo conserva la Entidad, porque el ET es suyo.

¿Por qué no D&C? Porque se justifica con ET incompleto o complejidad alta, y aquí no se da ninguna. Perdería control sobre el diseño sin ganar nada.

Apetito de riesgo: coincide con una Entidad conservadora, con presupuesto ajustado.

Ejemplo 2 (caso complejo, Hospital Pisco, con respuesta modelo)

Enunciado. Hospital Especializado II-1 en Pisco: 120 camas, zona sísmica 4, suelo arenoso con nivel freático a 2.5 m. S/ 85 MM, 24 meses. ET de 2019 con observaciones sin levantar y la norma E.030 actualizada después. El hospital antiguo está en emergencia. Hay equipamiento biomédico importado que se instala hasta la puesta en servicio.

Respuesta modelo.

Diagnóstico: ET de 2019 desactualizado y con observaciones, complejidad alta (hospital, zona sísmica, suelo licuable), monto alto, urgencia por emergencia del hospital antiguo.

Decisión: **D&C** (con evaluación de variante fast track por etapas).

Justificación: (1) El ET no cumple la E.030 vigente y tiene observaciones. En solo construcción la Entidad cargaría el 100 % del riesgo de ese diseño deficiente, que es la principal causa de adicionales (52 % según CGR). (2) La complejidad alta exige integrar diseño y obra, y D&C lo hace con un solo contratista.

Riesgo transferido: el de diseño (actualizar el ET) pasa al contratista. El de integración de gases medicinales, vapor y vacío con la estructura (interfaz técnica) también es suyo, porque coordina sus disciplinas.

Riesgo que NO transfiero: el suelo no investigado. Si se lo paso al contratista, cotiza el peor escenario y la Entidad paga ese sobreprecio aunque el riesgo nunca ocurra. Lo mitigo con un estudio geotécnico complementario en Pre-Award.

¿Por qué no solo construcción? Porque el ET está desactualizado. Corregirlo antes de licitar tomaría tiempo que no se tiene, y la emergencia del hospital antiguo presiona.

¿Por qué no IPD? Exige una Entidad de capacidad muy alta y cultura de confianza, y casi no se usa en obra pública peruana.

Cómo se ve una mala respuesta frente a una buena

Mala: «Uso D&C porque es más eficiente y rápido.» No cita datos del caso, no nombra riesgo, no descarta alternativa.

Buena: «Uso D&C porque el ET de 2019 no cumple la E.030 vigente y la complejidad es alta. Así el riesgo de diseño pasa al contratista, que es quien mejor puede actualizarlo. Descarto solo construcción porque la Entidad cargaría el riesgo de un ET deficiente.»

«¿Por qué no la alternativa?» — respuestas listas

Si eliges...	...y te preguntan «¿por qué no...?», responde
Solo construcción	...D&C: porque el ET está completo y aprobado y la complejidad es baja. D&C reduciría el control de la Entidad sin aportar valor.
D&C	...solo construcción: porque el ET es incompleto o deficiente y la Entidad cargaría ese riesgo de diseño. ...IPD: porque requiere capacidad y confianza que la Entidad no tiene.
D&C fast track	...D&C normal: porque la urgencia compensa el riesgo de traslape (reprocesos e interfaces).
IPD	...D&C: porque se necesita decisión conjunta y constructibilidad desde el día 1. Solo si la Entidad tiene capacidad alta.

Qué se ve en estos ejemplos: los dos ejemplos son míos, aplicados a los criterios de la guía. La respuesta oficial de la profesora puede variar, pero la estructura de defensa es la misma.

2. Sistemas de entrega y distribución del riesgo de diseño

Un método de entrega responde 3 preguntas: **quién diseña, quién construye y quién carga el riesgo**. Se decide en Pre-Award (actuaciones preparatorias) y queda fijado en la estrategia de contratación.

Tabla comparativa DBB / DB / CM / IPD

Criterio	DBB (solo construcción)	DB (D&C)	CM	IPD
Quién diseña	Consultor independiente	Contratista	Consultor independiente	Equipo integrado
Quién construye	Contratista	Contratista	Varios contratistas	Equipo integrado
Riesgo de diseño	Owner	Contratista	Owner	Compartido
Riesgo de costo	Owner (mayormente)	Contratista	Owner	Compartido
Plazo	El más largo	Intermedio	Variable	El más corto
Complejidad de gestión	Baja	Media	Alta	Alta
Uso en obra pública peruana	Predominante	Creciente	Poco frecuente	Prácticamente nulo

Comparativa de la profesora: solo construcción vs D&C vs D&C fast track

Criterio	Solo construcción	Diseño y construcción	D&C fast track
Secuencia	Diseño → licitación → obra, 100 % secuencial	Un solo contrato, a 2 etapas	Diseño y obra traslapados
Riesgo de diseño	Entidad 100 % (errores del ET)	Contratista	Contratista + riesgo de traslape
Riesgo de construcción	Contratista, limitado a obra	Contratista, punto único	Punto único + interfaces por traslape
Plazo	El más largo	~33 % más rápido que solo construcción (CII)	El más corto, ~25 % adicional
Certeza del costo	Alta (si el ET es bueno)	Media; obra ≤ 50 % del monto del contrato	Baja
Control de la Entidad sobre el diseño	Máximo	Limitado (aprueba en etapa 1)	Mínimo
Innovación / constructibilidad	Baja	Alta	Alta + ingeniería de valor temprana
Pago típico	Suma alzada, precios unitarios o mixto	Mixto, costo reembolsable o suma alzada (etapa 2)	Costo reembolsable o mixto
Capacidad exigida a la Entidad	Media (2 contratos)	Alta	Muy alta
Cuándo usar	ET completo y aprobado, complejidad baja-media, plazo no crítico	ET incompleto o deficiente, complejidad alta, integración diseño-obra	Igual que D&C + urgencia que compense el riesgo

El riesgo de diseño, explicado

- **En solo construcción:** el diseño lo hace un consultor aparte. Si el ET tiene errores, el contratista pide adicionales y la Entidad los paga. Por eso es el sistema donde más pesa la calidad del ET (2017–2021: 52 % de los adicionales venían de ET deficientes).
- **En D&C:** el contratista asume el diseño. El error de diseño es su costo, no un adicional.
- **En IPD:** el riesgo es compartido. Todos ganan o pierden juntos.

IPD (Integrated Project Delivery)

- **Qué es:** Entidad, diseñador y constructor firman **un solo contrato multipartito** y trabajan como equipo integrado desde el inicio. En la Ley 32069 aparece como «Entrega integrada de proyecto (IPD) o alianza», dentro de los contratos estandarizados.
- **Riesgo y ahorros compartidos:** si el proyecto ahorra, ganan todos. Si se pasa, pierden todos. Suele usar un **costo objetivo**: si el costo final queda por debajo, el ahorro se reparte; si se pasa, las utilidades del equipo absorben parte del exceso (esto último va fuera de las láminas, por si te piden profundizar).
- **Por qué funciona:** por la curva de MacLeamy (Sesión 01): influir temprano en el diseño cuesta poco y cambia mucho el resultado. El IPD junta a quien construye con quien diseña justo en ese momento. Se apoya en BIM, Last Planner y Target Value Design.
- **Evidencia:** Ashcraft (2022) comparó 109 proyectos. IPD fue el mejor y DBB el peor (más costo y retraso).
- **Por qué casi no se usa en el Perú:** exige una Entidad con capacidad alta y cultura de confianza, y el control gubernamental está pensado para contratos separados con responsables individuales. Esto último es interpretación, úsalo como argumento y no como dato.

No confundir: en DB/D&C un contratista diseña y construye y él carga el riesgo. En IPD todos comparten el riesgo bajo un solo contrato. En CM de agencia el gestor ni diseña ni construye: solo asesora.

Cómo se elige el sistema

No es preferencia: el Reglamento fija criterios y la Entidad justifica por escrito. Las 4 preguntas: (1) madurez de la información, (2) complejidad del proyecto, (3) quién gestiona mejor cada riesgo, (4) ¿la Entidad puede gestionar ese sistema? (la que se salta). Una justificación débil es el hallazgo de auditoría más común.

Consultoría y contratos estandarizados

- **Consultoría de obras:** solo formulación o solo diseño (un contratista por componente), o formulación y diseño (un único contratista, que se puede convocar con idea de proyecto o viabilidad vencida).
- **DBOM:** un solo contrato que cubre el ciclo de vida del activo (diseña, construye, opera y mantiene).
- **Gestión del D&C al riesgo:** alta complejidad; O&M opcional.
- **Gestión del D&C de agencia:** no construye, solo asesora y supervisa.
- **IPD / alianza:** contrato multipartito con riesgo y ahorros compartidos.

Sesión 01, relevante aquí: de 6,197 licitaciones 2018–2023, solo 18 usaron concurso oferta o llave en mano. El resto fue solo construcción. El D&C pasó de 18 a 112 procesos (×6.2).

3. Gestión de riesgos y matriz de riesgos

Concepto y 4 categorías CII

Categoría	Ejemplos
T Técnico	Suelo, clima, diseño estructural, materiales defectuosos, errores de planos, geología imprevista
C Comercial	Variación de precios, insolvencia de proveedores, escasez de materiales, tipo de cambio, inflación
K Contractual	Cláusulas ambiguas, alcance mal definido, no notificar a tiempo, plazos vencidos
E Ambiental (entorno)	Cambio regulatorio, permisos demorados, oposición comunal, pandemia, conflicto social

Riesgos típicos del owner: diseño en DBB, condiciones del sitio no investigadas, cambios de alcance pedidos por la Entidad, demoras en permisos y aprobaciones, riesgo regulatorio.

Del contratista: diseño en DB, productividad, gestión de subcontratistas, seguridad y salud, calidad de la obra.

Proceso CII de 5 pasos

1. **Identificación:** ¿qué puede salir mal? Lluvia de ideas, checklists, lecciones aprendidas.
2. **Evaluación:** ¿qué tan probable y cuánto costaría? Matriz probabilidad × impacto.
3. **Análisis:** priorizar. Alta probabilidad y alto impacto exigen acción inmediata.
4. **Plan de respuesta:** evitar, transferir (seguros, cláusulas), mitigar o aceptar.
5. **Monitoreo:** seguimiento durante la ejecución. El registro se mantiene vivo.

Ejemplo de la clase: «¿y si el suelo está contaminado?» → probabilidad media, impacto alto → exigir estudio de suelos en Pre-Award.

Estrategias de respuesta (PMI-CP)

Amenazas	Oportunidades
Evitar: eliminar la causa raíz	Explotar: asegurar que ocurra
Transferir: seguros, cláusulas, fianzas	Mejorar: subir probabilidad o impacto
Mitigar: reducir probabilidad o impacto	Compartir: alianzas, consorcio, JV
Aceptar: pasiva, o activa con contingencia	Aceptar: tomarla si llega
Escalar: fuera del equipo del proyecto	Escalar: fuera del control del PM

La plantilla de la profesora trae 4 por lado (sin «Escalar»). PMI-CP agrega Escalar como quinta.

Reservas y herramientas

Reserva	Cubre	La autoriza
Contingencia	Known-unknowns: riesgos ya en el registro	Project manager
Gestión	Unknown-unknowns: eventos nunca identificados	Sponsor / alta dirección

Herramienta	Qué es	Cuándo
IPRA	Matriz CII de 27 elementos que puntúa el riesgo del proyecto	Front-End Planning, antes de adjudicar
RBS	Desglose jerárquico del riesgo por categoría (el «WBS del riesgo»)	Identificación y clasificación
Análisis cualitativo	Matriz probabilidad × impacto, por juicio	Siempre, para todo riesgo
Análisis cuantitativo	Monte Carlo, EMV, árboles de decisión	Riesgos críticos o proyectos de alto valor
EMV	Probabilidad × impacto monetario	Decisiones contractuales con incertidumbre
Árbol de decisión	Ramas con probabilidades y resultados esperados	Elegir entre estrategias de contratación

La matriz de riesgos de la profesora (Anexo 1)

Puntaje = (f × g) + (f × h), con f = probabilidad, g = impacto en costo, h = impacto en tiempo, todos de 1 a 5. **Máximo 50.**

Nivel	f (probabilidad)	g costo (MM S/)	h tiempo (días)
5 Muy alto	80-100 %	> 40	> 60
4 Alto	60-79 %	20-39.9	45-59
3 Medio	40-59 %	4-19.9	30-44
2 Bajo	20-39 %	0.2-3.9	15-29
1 Muy bajo	1-19 %	< 0.2	< 15

Los rangos los define cada Entidad según el proyecto. En el examen usa los que te den. Las oportunidades usan los mismos valores en negativo. 60 días exactos se toma como nivel 5.

Columnas de la fila: descripción («Hay un riesgo que...»), causa («debido a...»), efecto («resultando en...»), categoría CII, tipo (amenaza u oportunidad), propietario del riesgo, f, g, h, severidad costo (f×g), severidad tiempo (f×h), puntaje, respuesta, y status (Nuevo, Abierto, Abierto-materializado, Abierto-escalado, Cerrado-retirado, Cerrado-mitigado, Cerrado-materializado, Inactivo). En la parte cuantitativa: probabilidad X % y escenarios mejor, esperado y peor en S/ y en días.

Cómo llenar una fila, paso a paso (ejemplo resuelto)

Riesgo: retraso en la liberación de predios críticos. **Tipo:** amenaza. **Dueño:** Entidad / Provías.

Redacción: «Hay un riesgo que la expropiación y el saneamiento físico-legal no se completan antes del inicio de obra, debido a trámites prolongados en SBN y disputas judiciales, resultando en retraso de frentes y ampliación de plazo.»

Puntuación: f = 5, g = 4, h = 5 → costo 5×4 = 20; tiempo 5×5 = 25; **puntaje 45 de 50.**

Respuesta: mitigación.

Caso práctico: Hospital Pisco (propuesta de práctica, no oficial)

Riesgo	CII	f	g	h	Puntaje	Dueño y por qué	Respuesta
ET de 2019 desactualizado frente a la nueva E.030 y con observaciones	T	4	3	5	32	Entidad: es su ET (riesgo de diseño en DBB)	Evitar: actualizar el ET o pasar a D&C
Licuação del suelo arenoso con NF a 2.5 m en zona 4	T	3	3	4	21	Entidad: condición del sitio que debe investigar	Mitigar: estudio geotécnico complementario en Pre-Award
Interfaz entre gases medicinales / vapor / vacío y la estructura	T + interfaz técnica	4	2	3	20	Contratista: coordina sus disciplinas	Mitigar: registro de interfaces y coordinación BIM
Alza del equipamiento biomédico importado por tipo de cambio	C	3	2	3	15	Compartido: nadie controla el tipo de cambio	Transferir en parte: fórmula de reajuste
Presión comunal por plazo (hospital antiguo en emergencia)	E	3	2	3	15	Entidad: relación con la comunidad	Mitigar: plan de comunicación e hitos por etapas

Riesgo que NO transferiría: el suelo no investigado. Si se le pasa al contratista, cotiza el peor escenario y la Entidad paga ese sobreprecio aunque el riesgo nunca ocurra. Es la idea clave de la S04: transferir todo sube el precio sin reducir la incertidumbre.

Formato del trabajo individual de la S04: 8 riesgos con las 4 categorías, dueño en una línea, estrategia por nombre para los 2 críticos, un riesgo no transferible y 3 puntos de interfaz. Si sale pregunta desarrollada, ese es el formato.

Interfaces (CII 302-1)

Punto de contacto entre organizaciones, disciplinas o sistemas donde hace falta coordinación. Sin gestión son la principal fuente de errores, retrabajos y disputas.

Tipo	Qué es	Ejemplo
Organizacional	Entre partes del contrato	La Entidad pide cambios directo al subcontratista MEP, saltándose al contratista
Técnica	Entre disciplinas	Ductos HVAC chocan con vigas
Física	Entre áreas o contratistas en el mismo espacio	Civil en piso 3 mientras MEP necesita acceso al piso 2

Artefactos: IMP (plan: reglas del juego) · IA (acuerdo bilateral: qué se intercambia, cuándo y cómo) · IP (el «átomo»: un punto de contacto) · **registro de interfaces** (base de datos con estado, dueño y fecha) · **coordinador de interfaces**. Se distinguen externas (con terceros) e internas (entre contratos). La titularidad se formaliza con una **matriz RACI**.

4. Cláusulas contractuales

Un contrato de obra es el acuerdo vinculante owner-contratista que define qué se hace, condiciones, plazo, costo y **quién asume cada riesgo**. «Si no está en el contrato, no se puede exigir.»

Las 5 fases y su equivalente peruano

Fase (PMI-CP)	Pregunta	Equivalente peruano	Qué ocurre
1 Discovery	¿Qué construir y por qué?	Invierte.pe: programación y formulación	Necesidad, alcance preliminar, factibilidad, stakeholders, riesgos del sitio
2 Pre-Award	¿Cómo vamos a contratar?	Ley 32069: actuaciones preparatorias	Requerimiento, estrategia de contratación, bases, método de entrega, criterios, análisis de mercado
3 Proposal	¿Quién ejecutará?	Procedimiento de selección	Convocatoria, consultas, ofertas, evaluación, buena pro, perfeccionamiento
4 Execution	¿Cómo gestionamos la obra?	Ejecución contractual	Valorizaciones, órdenes de cambio, adicionales, ampliaciones, supervisión. Es la fase más larga y con más problemas
5 Close-Out	¿Terminamos bien?	Ejecución contractual (liquidación)	Recepción de obra → liquidación, pagos finales, garantías, claims pendientes, lecciones aprendidas

Frase de examen: «Un error en Discovery se paga en Execution.» Antes de la liquidación debe existir la recepción de obra.

Las 7 cláusulas clave

#	Cláusula	Qué hace	Por qué importa
1	Change	Órdenes de cambio: proceso, nuevo precio, condiciones de pago	El owner evita pagar de más. El contratista que no cumple plazos pierde el ajuste
2	Dispute Resolution	Negociación → mediación → adjudicación → arbitraje	Resuelve más rápido y barato que el litigio
3	Indemnification	Transfiere el riesgo de un evento específico. Cadena owner ← contratista ← subcontratista	Sin ella ambas partes quedan expuestas
4	Liquidated Damages	Monto fijo pactado por demora (ej. USD 1,000/día)	En el Perú es la penalidad por mora, con tope legal de 10 %
5	Payment	Plazos, condiciones, documentos, aprobación, pago final	El flujo de caja es la causa principal de paralizaciones
6	Termination	Cómo, por qué y cuándo se rescinde. Último recurso	Mal ejecutada genera claims millonarios
7	Time-bar	Fecha límite para reclamar tiempo o costo. Vencida, el reclamo es inadmisible	Varía por país; se verifica con el equipo legal

Conexiones entre cláusulas (preguntan mucho)

- **Change (1) ↔ Time-bar (7):** el cambio exige notificar dentro del plazo. Si no, se pierde el derecho.

- **Indemnification (3) ↔ Dispute Resolution (2):** la indemnización en conflicto se resuelve por la vía de disputas.
- **Liquidated Damages (4) ↔ Payment (5):** las penalidades se descuentan del pago.
- **Termination (6) ↔ Dispute Resolution (2):** una rescisión mal hecha activa disputas.

Dato peruano: la penalidad diaria se calcula como $(0.10 \times \text{monto}) / (F \times \text{plazo})$, con tope de 10 % del contrato, y el arbitraje se hace en el centro que fije el contrato. Esto salió de un contrato concreto analizado en la guía. Verifica la fórmula con tus láminas.

5. Risk appetite (apetito de riesgo)

Definición: cuánta incertidumbre acepta una organización para lograr sus objetivos. **No hay un nivel correcto:** depende de la Entidad.

Apetito	Cómo se comporta	Ejemplo
Conservador	Transfiere el riesgo al contratista, usa precio fijo, paga más por certeza	Municipalidad con presupuesto ajustado
Moderado	Comparte el riesgo, usa cláusulas de reajuste	Gobierno regional con experiencia
Agresivo	Retiene riesgo para bajar el costo, usa contratos reembolsables, requiere capacidad interna	Entidad grande con equipo técnico

Cómo usarlo en un caso

- Un apetito **conservador** se inclina por D&C a suma alzada (transfiere diseño y costo). Es consistente con el puesto de salud del ejemplo 1.
- Un apetito **agresivo** con capacidad alta puede aceptar solo construcción con ET propio, o fast track y contratos reembolsables.
- Conecta con el principio: transferir todo sube el precio. Un apetito conservador paga ese precio a cambio de certeza.
- Apetito (cuánto se acepta) $\neq$ capacidad (cuánto se puede gestionar). La pregunta 4 de selección de sistema (¿la Entidad puede gestionarlo?) apunta a esta diferencia.

La relación apetito → sistema de entrega es mi síntesis a partir de la guía. Contrástala con las láminas.

6. Claims: cuándo es cambio, reclamación o controversia

Atención: la guía no define este punto: solo trae la cláusula de cambios (1), el time-bar (7) y la resolución de disputas (2). **Todo lo que sigue es conocimiento general y mío.** Contrástalo con tus láminas antes de usarlo.

Término	Cuándo es	Ejemplo
Cambio (change)	Hay acuerdo o instrucción de la Entidad que modifica alcance, costo o plazo, y se formaliza con orden de cambio.	La Entidad pide un piso adicional y se pacta precio y plazo.
Reclamación (claim)	Una parte solicita formalmente tiempo o costo porque cree tener derecho y aún no hay acuerdo . Debe notificarse dentro del time-bar.	El contratista pide ampliación de plazo por permisos demorados.
Controversia (dispute)	El claim se rechaza o no se resuelve . Pasa a negociación → mediación → adjudicación → arbitraje.	La Entidad niega el claim y el contratista va a arbitraje.

Secuencia completa

1. **Ocorre un evento** (cambio pedido por la Entidad, permiso demorado, condición imprevista).
2. **Se notifica dentro del time-bar**. Si se vence, el reclamo es inadmisibles.
3. **Si hay acuerdo** → cambio (orden de cambio con nuevo precio o plazo).
4. **Si no hay acuerdo** → claim formal.
5. **Si el claim se rechaza o no se resuelve** → controversia → vía de disputas.
6. **Los claims pendientes** se revisan en Close-Out, antes de la liquidación.

Cómo distinguirlos en un caso

- ¿Hay **acuerdo** sobre precio y plazo? → **Cambio**.
- ¿Una parte **pide** algo y la otra aún no responde o no acepta? → **Claim**.
- ¿Hay **rechazo formal** o desacuerdo que no se resuelve? → **Controversia**.
- ¿Se **venció** el plazo para notificar? → el claim ya es inadmisibles (time-bar).

Cifras de la Sesión 01 (preguntas de memoria)

- **Vías de desarrollo:** por contrato (Ley 32069 y D.S. 009-2025-EF, o préstamos BID/BM), administración directa, encargo, Oxl (Ley 29230, descuento del impuesto a la renta), APP (D.Leg. 1362), G2G y ANIN (megaproyectos ≥ S/ 200 MM).
- **Adicionales 2017-2021:** 22,046 adicionales en 14,777 inversiones por S/ 28,472 MM. El 52 % por expedientes técnicos deficientes (CGR 2022).
- **Licitaciones 2018-2023:** solo 18 de 6,197 usaron concurso oferta o llave en mano.
- **Otras:** 1.8 MM de proveedores en el RNP y menos del 2 % adjudica. ~50 % de los procedimientos de obra son < S/ 1 MM. 91 % de hospitales con baja capacidad instalada. Tope de penalidades: 10 %.
- **Evolución del D&C:** de 18 a 112 procesos (×6.2) entre 2018 y 2023.
- **Problemática:** suma alzada excesiva, riesgos mal asignados, elefantes blancos, liquidación deficiente, recepción tardía sin entrega por tramos.

Glosario rápido inglés → español

Inglés	Español	Inglés	Español
Delivery method	Sistema de entrega	Change order	Orden de cambio
Design-Bid-Build	Solo construcción	Liquidated damages	Penalidad por mora
Design-Build	Diseño y construcción	Time-bar	Plazo de caducidad para reclamar
Owner	Entidad / propietario	Known-unknowns	Riesgos conocidos
Risk appetite	Apetito de riesgo	Unknown-unknowns	Riesgos no identificados
Contingency reserve	Reserva de contingencia	Close-out	Cierre / liquidación

Preguntas de práctica estilo examen (elige 5 de 8)

1. ¿Qué tres preguntas responde un método de entrega? (*Quién diseña, quién construye, quién carga el riesgo.*)
2. ¿Quién carga el riesgo de diseño en solo construcción, en D&C y en IPD? (*Entidad, contratista, compartido.*)
3. Define apetito de riesgo y da un ejemplo conservador y uno agresivo.
4. Calcula el puntaje de un riesgo con $f = 4$, $g = 3$ y $h = 5$. ($4 \times 3 + 4 \times 5 = 12 + 20 = 32$.)
5. Diferencia reserva de contingencia y de gestión. (*Conocidos / PM, frente a no identificados / sponsor.*)
6. Menciona las 7 cláusulas clave y dos conexiones entre ellas.
7. Da un ejemplo de interfaz organizacional, técnica y física.
8. Caso: ET incompleto, obra compleja y Entidad con capacidad alta. Elige sistema, 2 criterios, un riesgo transferido y por qué no la alternativa.

Antes del examen: verifica con tus láminas la definición de claims, las cifras y la asignación de g con S/ 12 MM (la guía señala que la plantilla da $g = 3$, no 4, y un error de digitación en «Conflictos sociales»). Si algo difiere, manda lo que dicen las láminas.